

Kraira IA

Auditoria Ética para Recrutamento Algorítmico

Documento Final – Experiência Prática 4

Talita Moreno | Agosto de 2026

Sumário

1. Resumo Executivo
2. Canvas de Impacto Social
3. Pipeline Técnico (Anexo A)
4. Interseccionalidade e Riscos Residuais (Anexo B)
5. Referências

1. Resumo Executivo

1.1 Problema

Algoritmos de recrutamento treinados com dados históricos perpetuam desigualdades sob falsa neutralidade. No Brasil, mulheres ocupam apenas **10,58%** das posições de IA, setor que paga **56%** a mais que a média. Essa "Barreira de Vidro Algorítmica" exclui talentos diversos, reduz a inovação e expõe empresas a riscos jurídicos crescentes com o Marco Legal da IA (PL 2338/2023).

1.2 Solução

A Kraira IA é uma plataforma de auditoria de equidade em recrutamento que opera em cinco etapas:

- **Coleta** – aceita dados brutos do funil sem preparação prévia.
- **Limpeza e padronização** – corrige inconsistências automaticamente.
- **Auditoria** – calcula Disparate Impact (DI), taxas de aprovação e correlações.
Interseccional
- **Relatório executivo** – diagnóstico claro e recomendações práticas.
- **Acompanhamento** – dashboard contínuo para monitorar indicadores.

A auditoria incorpora perspectiva interseccional, considerando raça, idade, escolaridade e deficiência, evitando que vieses cruzados passem despercebidos.

1.3 Público-Alvo

- **Adotantes:** empresas de médio e grande porte (RH, C-level) e setor público.
- **Beneficiárias:** mulheres e grupos sub-representados.
- **Parceiros:** universidades, ONGs e governos.

1.4 Proposta de Valor

- **Para empresas:** redução de riscos regulatórios, aumento da produtividade, reputação ética.
- **Para profissionais:** acesso equitativo a oportunidades de alta renda.
- **Para o país:** ecossistema de IA mais diverso e alinhado à legislação.

1.5 Acessibilidade e Sustentabilidade

Plataforma acessível (WCAG 2.1/POUR) e PWA offline-first, compatível com hardware antigo. TI Verde com algoritmos otimizados e nuvem renovável.

1.6 Impacto Mensurável (24 meses)

Indicador	Meta
Disparate Impact (DI)	≥ 0,80
Paridade recomendadas vs. contratadas	≥ 0,85
Participação feminina em IA	10,58% → ≥ 35%
Profissionais realocados (salário > R\$ 15 mil)	+ 1.200
Redução de processos por discriminação	≥ 40%

A plataforma reconhece riscos residuais e adota monitoramento contínuo por subgrupo, com auditoria interseccional periódica.

1.7 Conclusão

A Kraira IA transforma ética algorítmica em vantagem competitiva mensurável, promovendo justiça social, soberania digital e responsabilidade ambiental. A abordagem interseccional e o monitoramento de riscos garantem equidade contínua.

2. Canvas de Impacto Social

2.1 Mudança Positiva Esperada

Impacto direto (empresas clientes)

- DI médio: de 0,65–0,70 para $\geq 0,80$ em 12 meses.
- Paridade recomendadas vs. contratadas: de 0,60 para $\geq 0,85$ em 18 meses.
- Abandono feminino no funil: de 35% para $\leq 20\%$ em 12 meses.

Impacto sistêmico (setor de IA)

- Participação feminina em IA: de 10,58% para $\geq 35\%$ em 24 meses (meta aspiracional).
- Mobilidade social: +1.200 profissionais de baixa renda em posições de elite.
- Segurança jurídica: redução $\geq 40\%$ em processos por discriminação algorítmica.

2.2 Suposições e Metas Progressivas

Suposições: adoção por 50 empresas no ano 1; integração com ATS; 70% das recomendações implementadas; contexto regulatório favorável.

Indicador	6m	12m	24m
Disparate Impact (DI)	0,72	0,78	$\geq 0,80$
Paridade recomendadas vs. contratadas	0,70	0,78	$\geq 0,85$
Abandono feminino no funil	30%	25%	$\leq 20\%$
Empresas ativas	20	100	500
Energia por auditoria (kWh)	0,8	0,6	$\leq 0,5$
Acessibilidade da auditoria	85%	90%	$\geq 95\%$

2.3 Métricas Centrais e Fio Condutor

Fluxo: Auditoria do DI → Queda no abandono → Aumento das contratações femininas.

- **Disparate Impact (DI):** razão entre aprovação feminina e masculina (ideal $\geq 0,80$). Indica justiça ao evitar penalização por gênero. *Se piorar:* RH interrompe triagem, revisa proxies e aciona explicabilidade.

- **Abandono no Funil:** % de candidatas que desistem. Indica exclusão digital por interfaces pesadas ou falta de conexão. *Se piorar:* RH adota PWA offline-first. Conforme estudo do Google/Think with Google, PWA reduz em até 42% a rejeição e 70% o consumo de dados.
- **Participação Feminina Ativa:** % de mulheres contratadas em dados/IA. Indica acesso a salários 56% maiores (PwC, 2026). *Se piorar:* RH revisa supervisão humana ativa (HITL) e aplica treinamento anti-viés.

2.4 Ferramentas de Monitoramento

- **Dashboard Power BI/Tableau:** visualização em tempo real dos KPIs.
- **Relatórios mensais automatizados:** tendências e alertas.
- **Auditoria independente semestral:** validação externa.
- **Sistema de alertas:** notificação quando DI ou paridade saem da meta.

2.5 Exemplos Práticos de Mensuração

- **Adoção:** 500 organizações ativas no primeiro ano, retenção (D+30) $\geq 70\%$.
- **Equidade:** empresa piloto reduziu DI de 0,65 para 0,82 em 6 meses.
- **Engajamento comunitário:** 2.500 membros, 500 discussões, 100 casos documentados.

2.6 Conclusão

A Kraira IA transforma ética em valor mensurável, com dados transparentes e auditáveis. Os indicadores respondem: a tecnologia está promovendo justiça e inclusão?

3. Pipeline Técnico (Anexo A)

3.1 Revisão das Métricas Atuais

Métrica	Cálculo	Significado
Taxa de aprovação por gênero	<code>mean(aprovado) * 100</code>	Percentual de aprovados em cada grupo.
Disparate Impact (DI)	<code>taxa_feminino / taxa_masculino</code>	Razão entre aprovações femininas e masculinas. Aceitável $\geq 0,80$.
Correlação score x aprovação	<code>corr(score_num, aprovado)</code>	Força da relação entre nota e aprovação.
Inconsistências de funil	contagem de contradições	Identifica registros com aprovado inconsistente com etapa.

3.2 Passo a Passo para Executar a Simulação

Pré-requisitos: Python 3.7+, pandas, numpy.

1. Crie um arquivo `pipeline_kraira.py` e cole o script fornecido.
2. Execute no terminal: `python pipeline_kraira.py`
3. O script irá gerar dados sujos, limpar, calcular métricas e exportar para CSV e SQLite.

Interpretação (exemplo com `seed=42`):

- Taxas de aprovação: Feminino 41,7% | Masculino 58,3% | Não informado 35,0% | Outro 45,0%
- DI = 0,715 → impacto adverso.
- Correlações: `portfolio` 0,62 | `técnico` 0,78.
- Inconsistências: ~25 registros.

Conexão com Power BI: importar `dados_limpos.csv` e criar gráficos de barras, cartão DI, funil e dispersão.

4. Interseccionalidade e Riscos Residuais (Anexo B)

4.1 Contexto

A auditoria de gênero é um primeiro passo essencial, mas insuficiente. A análise unidimensional mascara desigualdades interseccionais. Este anexo documenta aprendizados e riscos residuais.

4.2 Interseccionalidade – o que aprendemos

- DI global pode mascarar subgrupos com taxas muito inferiores (mulheres negras, com deficiência).
- Coleta atual (apenas gênero) impede detecção de vieses cruzados.
- Necessário incluir raça/cor, idade, escolaridade e deficiência.

4.3 Riscos residuais

Risco	Descrição	Impacto
Viés de proxy	Uso de variáveis correlacionadas a identidade	Perpetua discriminação indireta
Falta de poder estatístico	Subgrupos pequenos geram falsos negativos	Decisões injustas não identificadas
Supervisão superficial	HITL burocrático	Viés humano não mitigado
Dados desatualizados	Mudanças demográficas tornam modelo obsoleto	Perda de eficácia

4.4 Recomendações

- Auditoria interseccional periódica.
- Coleta de dados sensíveis com consentimento.
- Revisão de proxies.
- Reamostragem para subgrupos pequenos.
- HITL com checklist obrigatório.
- Monitoramento contínuo de DI por subgrupo.

4.5 Conclusão

A verdadeira equidade exige abordagem interseccional. Os riscos residuais são gerenciáveis com monitoramento ativo e transparência.

5. Referências

- PwC Brasil. *Barômetro de Empregos de IA 2026*. 2026.
- Google/Think with Google. *The Value of Progressive Web Apps*. Acesso em 2026.
- Brasil. *Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)*. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.
- Brasil. *Marco Legal da Inteligência Artificial*. Projeto de Lei nº 2338, de 2023.